Atividade 01 – Congruência Modular e Teorema Chinês do Resto

1. Identificação

Nome: Pedro Henrique Vieira dos Santos

Matrícula: 2622130002

Disciplina: Estruturas Matemáticas para Computação

Turno: Matutino

2. Problema

A atividade consiste no desenvolvimento de programas para trabalhar com congruências modulares e aplicar o Teorema Chinês do Resto.

Na primeira parte, o programa deve receber três números inteiros (a, b e n) e verificar se dois números são congruentes módulo n.

Na segunda parte, o programa deve resolver um sistema de três ou quatro congruências simultâneas, utilizando o Teorema Chinês do Resto.

O objetivo é aplicar os conceitos de congruência modular e demonstrar como encontrar uma solução para sistemas de congruências, apresentando os cálculos realizados.

3. Procedimento matemático

Para desenvolver os programas, foram utilizados os conceitos de congruência modular, máximo divisor comum e inverso multiplicativo.

Congruência modular

Dois números inteiros a e b são congruentes módulo n quando a diferença entre eles é divisível por n.

A condição matemática utilizada é:

$a \equiv b \pmod{n}$

Isso significa que:

$(a - b) \% n = 0$

O programa calcula a diferença entre os números e verifica o resto da divisão pelo módulo. Se o resto for zero, os números são congruentes. Caso contrário, não são.

Também é necessário que o módulo n seja maior que zero.

Teorema Chinês do Resto

O Teorema Chinês do Resto permite encontrar uma solução para sistemas de congruências quando os módulos são positivos e coprimos entre si, ou seja, quando o MDC entre cada par de módulos é igual a 1.

Para resolver o sistema, são realizados os seguintes procedimentos:

1. Calcula-se o produto de todos os módulos, representado por N.
2. Para cada módulo n_i, calcula-se $N_i = N / n_i$.
3. Calcula-se o inverso multiplicativo de cada N_i em relação ao módulo n_i.
4. Multiplicam-se os restos correspondentes pelos valores calculados e pelos respectivos inversos.
5. Somam-se os resultados e calcula-se o resto da divisão dessa soma por N.

A solução é representada por:

$x \equiv x_o \pmod{N}$

Ou, de forma geral:

$x = x_o + N \times t$, em que t é um número inteiro.

Máximo divisor comum e inverso multiplicativo

O MDC é utilizado para verificar se os módulos são coprimos entre si.

O inverso multiplicativo é utilizado na resolução do sistema e é calculado por meio do algoritmo de Euclides estendido.

Esse inverso permite encontrar um número que, multiplicado pelo valor original, resulta em resto 1 na divisão pelo módulo considerado.

4. Implementação

Os programas foram desenvolvidos em Python, divididos em dois arquivos:

- `congruencia.py`: responsável pela verificação de congruência modular.
- `teorema_chines.py`: responsável pela resolução de sistemas de congruências utilizando o Teorema Chinês do Resto.

Na primeira parte, o programa recebe os valores de `a`, `b` e `n`, calcula a diferença entre os dois primeiros números e verifica o resto da divisão pelo módulo informado.

Na segunda parte, o programa permite informar três ou quatro congruências. Os restos e módulos são armazenados em listas para facilitar os cálculos.

Foram implementadas funções próprias para calcular o máximo divisor comum pelo algoritmo de Euclides e o inverso multiplicativo pelo algoritmo de Euclides estendido.

Após verificar se os módulos são positivos e coprimos entre si, o programa calcula o produto dos módulos, os valores auxiliares e os inversos multiplicativos necessários para encontrar a solução.

Os resultados e as etapas dos cálculos são apresentados na tela, permitindo acompanhar o procedimento matemático realizado.

5. Testes

Foram utilizados diferentes valores para verificar o funcionamento dos programas e testar situações em que as condições matemáticas são ou não satisfeitas.

Parte A – Congruência Modular

Teste 1 – Números congruentes

- `a = 23`
- `b = 8`
- `n = 5`

Cálculo:

```
23 - 8 = 15
```

```
15 % 5 = 0
```

Resultado: os números 23 e 8 são congruentes módulo 5.

Teste 2 – Números não congruentes

- `a = 17`
- `b = 6`
- `n = 4`

Cálculo:

`17 - 6 = 11`

`11 % 4 = 3`

Resultado: os números 17 e 6 não são congruentes módulo 4.

Teste 3 – Módulo inválido

- `n = 0`

Resultado: o programa identifica que o módulo deve ser maior que zero e solicita um novo valor.

Parte B – Teorema Chinês do Resto

Teste 1 – Sistema com três congruências

Sistema utilizado:

- `x ≡ 2 (mod 3)`
- `x ≡ 3 (mod 5)`
- `x ≡ 2 (mod 7)`

Cálculos:

`N = 3 × 5 × 7 = 105`

$N_1 = 105 / 3 = 35$

$N_2 = 105 / 5 = 21$

$N_3 = 105 / 7 = 15$

Os inversos multiplicativos são:

- Inverso de 35 módulo 3: 2.
- Inverso de 21 módulo 5: 1.

- Inverso de 15 módulo 7: 1.

Somando os produtos:

$S = (2 \times 35 \times 2) + (3 \times 21 \times 1) + (2 \times 15 \times 1)$

$S = 140 + 63 + 30 = 233$

Calculando o resultado:

$x_0 = 233 \% 105 = 23$

Resultado: $x \equiv 23 \pmod{105}$.

A solução geral é:

$x = 23 + 105 \times t$, sendo t um número inteiro.

Teste 2 – Módulos que não são coprimos

Foram utilizados módulos que possuem divisores comuns, como 4 e 6.

Resultado: o programa identifica que os módulos não são coprimos entre si e informa que não é possível aplicar diretamente o procedimento implementado do Teorema Chinês do Resto.

Conclusão dos testes

Os testes demonstraram que os programas realizam corretamente a verificação de congruência modular e a resolução de sistemas de congruências com módulos coprimos entre si. Também foi verificado o comportamento do programa diante de entradas inválidas e condições matemáticas não satisfeitas.